
Table des matières

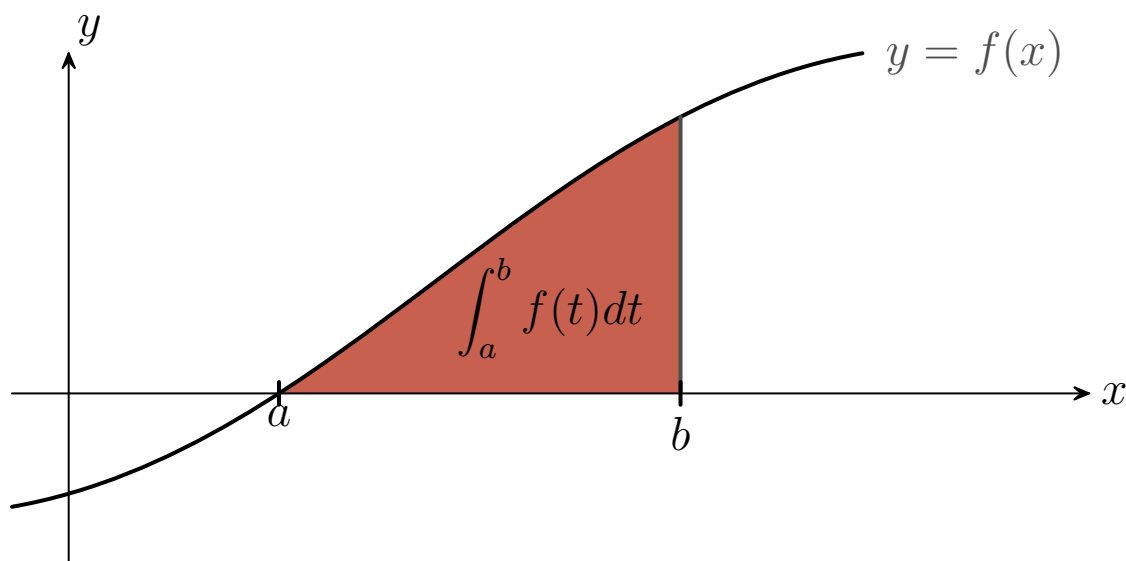
1	Intégration	3
I.	Intégrale d'une fonction continue et positive sur un intervalle	3
II.	Primitives d'une fonction continue sur un intervalle	5
III.	Calcul de primitives	6
	III. 1. Primitives de fonctions de référence	6
	III. 2. Primitives de fonctions composées	7
	III. 3. Lien entre intégrale et primitives	7
IV.	Intégrale d'une fonction de signe quelconque	8
V.	Intégrations par parties	10

I. Intégrale d'une fonction continue et positive sur un intervalle

Définition 1

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, orthogonal. On appelle *intégrale* de a à b de la fonction f la mesure de l'aire en unité d'aire de la partie $\mathcal{A}$ du plan délimitée par l'axe des abscisses, les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ et la courbe $\mathcal{C}$.

On note $\int_a^b f(t)dt$ cette aire.



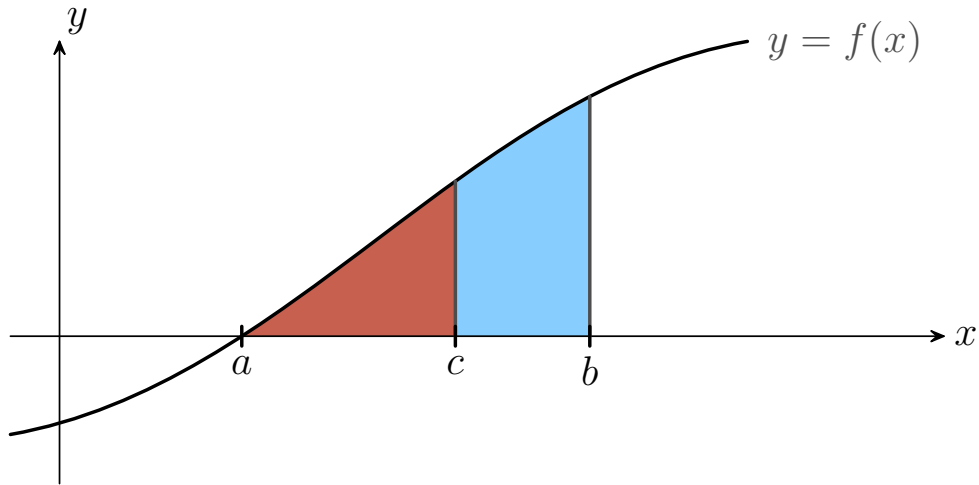
Remarque.

- Pour toute fonction continue et positive sur $[a; b]$, on a $\int_a^b f(t)dt \geq 0$;
- Si $b = a$, on a $\int_a^a f(t)dt = 0$;

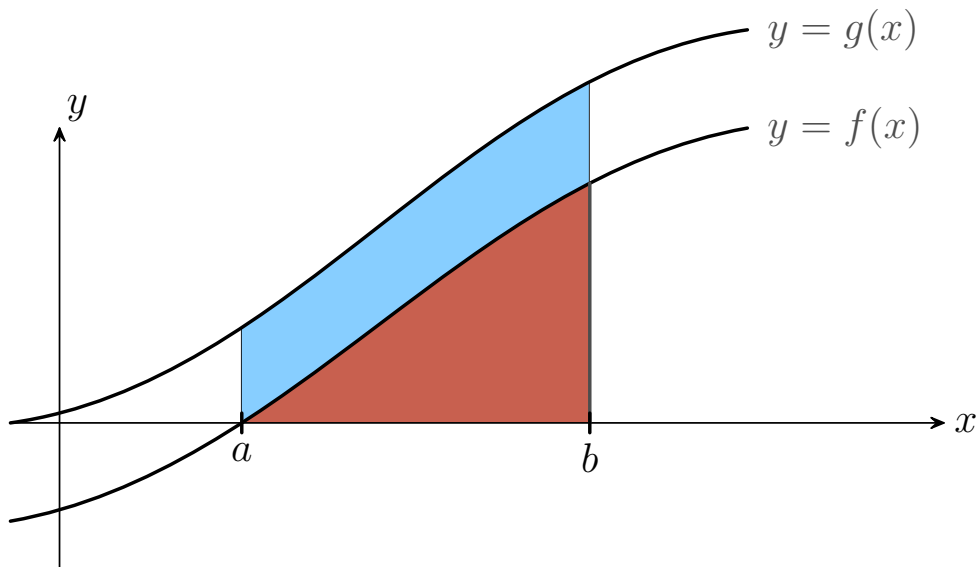
Propriété 1 (Relation de Chasles)

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $I = [a; b]$ et c un réel de I . Alors :

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

**Propriété 2 (Propriété de conservation de l'ordre)**

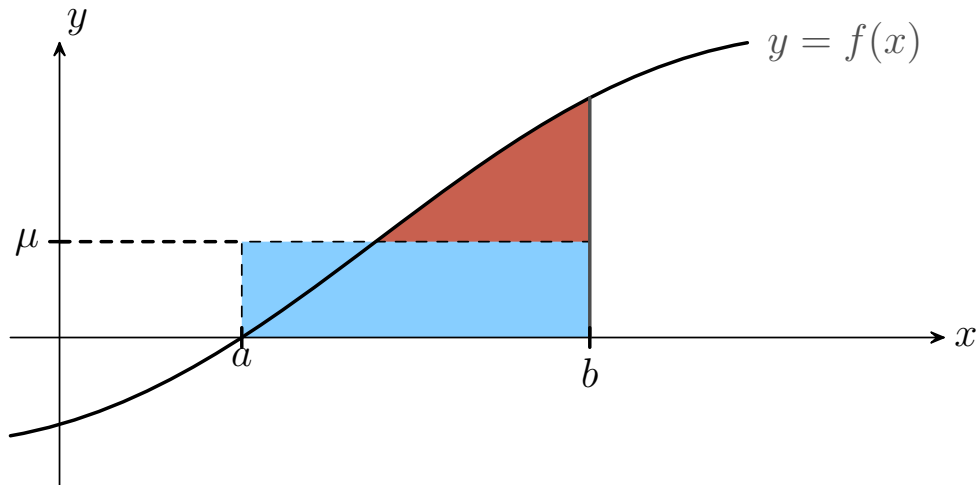
Soient f et g deux fonctions continues et positives sur $[a; b]$ telles que pour tout $x \in [a; b]$, $f(x) \leq g(x)$. Alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$



Définition 2

On appelle *valeur moyenne* de f sur $[a; b]$, le réel

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$$



Remarque. Si f est positive sur $[a; b]$, la valeur moyenne s'interprète géométriquement comme la hauteur du rectangle de côté $b - a$ et de même aire que l'aire de la partie du plan comprise entre la courbe de la fonction, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

II. Primitives d'une fonction continue sur un intervalle

Déf.3

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Une fonction F dérivable sur un intervalle I et de dérivée $F' = f$ est appelée *primitive* de f sur I .

Exemple 1

$F : x \mapsto \frac{x^2}{2}$ est une primitive de $f : x \mapsto x$ car $F'(x) = x$ pour tout réel x .

Propriété 3

Soit f une fonction admettant une primitive F sur un intervalle I . Alors f admet une infinité de primitives : G est une primitive de f si et seulement si il existe un réel k tel que pour tout réel x , $G(x) = F(x) + k$.

Démonstration

Si F et G sont deux primitives de f sur I alors $(F - G)' = F' - G' = f - f = 0$ donc $F - G$ est une constante k .

Exemple 2

$F_1 : x \mapsto \frac{x^2}{2} - 4$ et $F_2 : x \mapsto \frac{x^2}{2} + 2, 5$ sont deux primitives de $x \mapsto x$.

Propriété 4

Soit f une fonction admettant une primitive F sur un intervalle I . Soit a appartenant à I et b un réel. Alors il existe une et une seule primitive G telle que $G(a) = b$.

Démonstration

On a vu qu'il existe une constante k telle que pour tout $x \in I$, $G(x) = F(x) + k$. D'où $G(a) = b$ si et seulement si $F(a) + k = b$ c'est à dire $k = b - F(a)$.

Exemple 3

Il existe une unique primitive F de $x \mapsto x$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 2$. En effet, on a vu que les primitives sont de la forme $x \mapsto \frac{x^2}{2} + k$ où k est un réel. $F(1) = 2$ impose donc $\frac{1}{2} + k = 2$ d'où $k = \frac{3}{2}$.

Théorème 1

Toute fonction f continue sur un intervalle I admet des primitives sur I .

III. Calcul de primitives

III. 1. Primitives de fonctions de référence

Exemple 4

f définie sur I par	primitives F de f sur I	intervalle I
0	$C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
1	$x + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
x	$\frac{x^2}{2} + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
x^2	$\frac{x^3}{3} + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$x^n, n \in \mathbb{N}^*$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x} + C, C \in \mathbb{R}$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x) + C, C \in \mathbb{R}$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x} + C, C \in \mathbb{R}$	$] -\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$
$\frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}$	$-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + C, C \in \mathbb{R}$	$] -\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
e^x	$e^x + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

III. 2. Primitives de fonctions composées

Exemple 5

f définie sur I par	Primitives F de f sur I	intervalle I
$u'u$	$\frac{1}{2}u^2 + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$u'u^n, n \in \mathbb{N}$	$\frac{1}{n+1}u^{n+1} + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u} + C, C \in \mathbb{R}$	I tel que u ne s'annule pas sur I
$\frac{u'}{u^n}$	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}} + C, C \in \mathbb{R}$	I tel que u ne s'annule pas sur I
$u'e^u$	$e^u + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + C, C \in \mathbb{R}$	I tel que $u > 0$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u + C, C \in \mathbb{R}$	I tel que $u > 0$

III. 3. Lien entre intégrale et primitives

Théorème 2

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$. La fonction F définie sur $[a; b]$ par $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ est dérivable sur $[a; b]$ et a pour dérivée f . F est donc l'unique primitive de f qui s'annule en a .

Démonstration (cas où f est croissante)

Pour tout $x_0 \in [a; b]$, $F(x)$ est l'aire sous la courbe $\mathcal{C}$ entre a et x_0 . Soit $h > 0$ tel que $x_0 + h$ appartient à $[a; b]$. On a $F(x_0 + h) = \int_a^{x_0+h} f(t)dt$.

$F(x_0 + h) - F(x_0)$ est l'aire sous la courbe comprise entre l'axe (Ox) et les droites d'équation $x = x_0$ et $x = x_0 + h$.

Cette aire est comprise entre l'aire du rectangle de hauteur $f(x_0)$ et de largeur h et l'aire du rectangle de hauteur $f(x_0 + h)$ et de largeur h .

D'où

$$h \times f(x_0) \leq F(x_0 + h) - F(x_0) \leq h \times f(x_0 + h)$$

et

$$f(x_0) \leq \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \leq f(x_0 + h)$$

. Or f est continue en x_0 d'où $\lim_{h \rightarrow 0, h > 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$ et d'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = f(x_0)$$

Par le même raisonnement on montre que

$$\lim_{h \rightarrow 0, h < 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = f(x_0)$$

ce qui montre que F est dérivable en x_0 de nombre dérivé $f(x_0)$ et ceci pour tout x_0 de $[a; b]$.

Propriété 5

Si f est continue et positive sur un intervalle $[a; b]$ alors

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

où F est une primitive quelconque de f sur $[a; b]$. On note alors :

$$\int_a^b f(t)dt = [F(x)]_a^b$$

Exemple 6

$$\int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{1}{3} = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

IV. Intégrale d'une fonction de signe quelconque

Théorème 3

Toute fonction continue sur un intervalle $I = [a; b]$ admet une primitive sur I .

Théorème 4 (et définition)

Pour toute fonction f continue sur un intervalle I et pour tous les réels a et b de I , on définit l'intégrale de a à b de f par

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

où F est une primitive de f sur $[a; b]$.

Démonstration

Soit F_1 et F_2 deux primitives de f . Alors il existe un réel C tel que $F_2 = F_1 + C$. $F_2(b) - F_2(a) = F_1(b) + C - (F_1(a) + C) = F_1(b) - F_1(a)$.

Remarque. On note aussi $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$.

Exemple 7

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{-5x}{x^2+3} dx &= \int_0^1 \frac{-5}{2} \frac{2x}{x^2+3} dx = \left[\frac{-5}{2} \ln(x^2+3)\right]_0^1 \\ &= \frac{-5}{2} \ln(1^2+3) - \frac{-5}{2} \ln(0^2+3) = \frac{-5}{2} \ln(4) - \frac{-5}{2} \ln(3) = \frac{-5}{2} \ln\left(\frac{4}{3}\right) \end{aligned}$$

Théorème 5

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$. La fonction F définie sur $[a; b]$ par $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ est dérivable sur $[a; b]$ et a pour dérivée f .

Propriété 6

Relation de Chasles Soit f une fonction continue sur I et a, b et c trois réels de I . Alors :

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

Démonstration

Soit F une primitive de f . On a

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx &= F(b) - F(a) + F(c) - F(b) \\ &= F(c) - F(a) \\ &= \int_a^c f(x) dx \end{aligned}$$

Corollaire 1 (Conséquences)

Avec les mêmes hypothèses que précédemment,

- $\int_a^a f(x) dx = 0$
- $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$

Démonstration

D'une part, $\int_a^a f(x) dx = F(a) - F(a) = 0$ et d'autre part, $\int_a^b f(x) dx + \int_b^a f(x) dx = \int_a^a f(x) dx$ d'où les deux résultats.

Propriété 7

Linéarité de l'intégrale Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle $[a; b]$ et k un réel. Alors

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

et

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

Démonstration

Soient F et G des primitives de f et g respectivement.

Alors $F + G$ est une primitive de $f + g$ car $(F + G)' = F' + G' = f + g$

et on a $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = (F + G)(b) - (F + G)(a) = F(b) + G(b) - F(a) - G(a) = F(b) - F(a) + G(b) - G(a) = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$.

De même, kF est une primitive de kf et $\int_a^b kf(x) dx = kF(b) - kF(a) = k(F(b) - F(a)) = k \int_a^b f(x) dx$

Propriété 8 (Positivité de l'intégrale)

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$.

- Si pour tout réel x de I , $f(x) \geq 0$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$;
- si pour tout réel x de $[a; b]$, $f(x) \leq g(x)$, alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

Démonstration

- Si f est positive, alors, $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire de la partie de plan comprise entre les droites d'équation $x = a$, $x = b$, $y = 0$ et la courbe $\mathcal{C}_f$ donc est positive.
- Si pour tout x réel de $[a; b]$, $f(x) \leq g(x)$ implique $g(x) - f(x) \geq 0$ c'est à dire que $g - f$ est positive. D'où $\int_a^b (g(x) - f(x)) dx \geq 0$ d'après le point précédent ce qui s'écrit encore $\int_a^b g(x) dx \geq \int_a^b f(x) dx$.

Propriété 9

- Si f est continue sur $[a; b]$, l'aire exprimée en unités d'aire de la surface plane délimitée par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$ est égale à $-\int_a^b f(x) dx$.
- Si f et g sont deux fonctions continues positives sur $[a; b]$ telles que $f \leq g$, alors l'aire, exprimée en unités d'aire, de la surface comprise entre les deux courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$ est égale à $\int_a^b g(x) - f(x) dx$.

V. Intégrations par parties

Propriété 10 (Intégration par parties)

Si u et v sont deux fonction dérivables sur $[a, b]$ de dérivées u' et v' continues sur $[a, b]$, alors $(uv)' = u'v + uv'$ soit encore $u'v = (uv)' - uv'$ et donc

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [uv]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

Démonstration

Si u et v sont deux fonction dérivables sur $[a, b]$ de dérivées u' et v' alors la fonction uv est dérivable et de dérivé

$$(uv)' = u'v + v'u$$

qui est aussi équivalent à l'équation

$$u'v = (uv)' - v'u$$

En intégrant cette équation entre a et b on obtient le résultat voulu

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [uv]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$